I. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាលីមីត ក. $\lim_{x\to1}\frac{1-x^2}{x^2+2-3x}$ ខ. $\lim_{x\to3}\frac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27}$ គ. $\lim_{x\to0}\frac{5\sin5x}{x}$ ។

II. **(១៥ពិន្ទុ)** គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1=\sqrt{3}-i$, $z_2=\left(1-\sqrt{3}\right)+\left(1-\sqrt{3}\right)i$ និង $z_3=-\frac{1}{2}$ ។ គណនា z_1+z_2 , $\left(z_1+z_2\right)\times z_3$ ។ សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រចំនួនកុំផ្លិច $Z=\left(z_1+z_2\right)\times z_3$ ។ ទាញរកតម្លៃនៃ z^3 ។

III. **(១៥ពិន្ទុ)** គណនាអាំងតេក្រាល $I=\int_0^2\left(6x^2-3x-1\right)dx$, $J=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\left(1-2\sin^2x\right)dx$ ។ គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}^*$ ដោយ $f(x)=-2\left(\frac{x+1}{x^2}\right)$ ។ បង្ហាញថា $f(x)=-\frac{2}{x}-\frac{2}{x^2}$ ។ គណនា $K=\int_1^e f(x)dx$ ។ ($\ln e=1$) ។

IV. **(១០ពិន្ទុ)** ក្នុងថង់មួយមានប៊ូល១៥ ដែលចែកជា ប៊ូលពណ៌បៃតងចំនួន៧ និងគេសរសេរលើប៊ូលទាំង៧នេះ តាមលេខរៀងពី១ ដល់៧ រួចប៊ូលខៀវចំនួន៥ និងសរសេរលើប៊ូលទាំង៥នេះ តាមលេខរៀងពី១ដល់៥ ចុងក្រោយប៊ូលពណ៌ក្រហម៣ និងសរសេរលើប៊ូលទាំងនេះតាមលេខរៀងពី១ដល់៣ ។ គេចាប់យកប៊ូលមួយចេញពីក្នុងថង់ដោយចៃដន្យ។
រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A: ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង ។

B : ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខសេស ។

C : ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតងនិងលេខសេស ។

V. **(២៥ពិន្ទុ)** ១. គេមានសមីការ $18x^2+10y^2=90$ ។ ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប ។ រកប្រវែងអ័ក្សធំ និងប្រវែងអ័ក្សតូច និងកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ ។ ខ. សង់អេលីបនេះ ។

២. នៅក្នុងលំហប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k}\right)$ គេមានចំណុច $M(2,3,4)$, $N(3,5,6)$, $P(4,6,7)$ និង $Q(3,4,5)$ ។ ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{QP}$ ។ ខ. ទាញថា $MNPQ$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

VI. **(១០ពិន្ទុ)** ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល $(E): y''+2y'-3y=0$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E) ដែល $y(0)=1$ និង $y'(1)=e$ ។ (e ជាចំនួនពិត , $\ln e=1$)

VII. **(៣៥ពិន្ទុ)** គេមានអនុគមន៍ f កំណត់លើ $\mathbb{R}$ ដោយ $f(x)=x+2-\frac{4e^x}{e^x+3}$ ។ គេតាងដោយ C ក្រាបរបស់វានៅក្នុងប្លង់ប្រដាប់ដោយតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ $\left(O,\vec{i},\vec{j}\right)$ ។

១. a . គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ និង $+\infty$ ។

b . សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ d_1 ដែលមានសមីការ $y=x+2$ ។

២. a . ស្រាយបំភ្លឺថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x , $f'(x)=\left(\frac{e^x-3}{e^x-3}\right)^2$ ។

b . សិក្សាអថេរភាពនៃ f លើ $\mathbb{R}$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f ។

៣. a . តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច I ដែលមានអាប់ស៊ីស $\ln(3)$ ។

b . សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។

៤. a . បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ d_3 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីសសូន្យមានសមីការ $y=\frac{1}{4}x+1$ ។

b . ដោយសន្មត់ថាចំណុច I ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប C និងក្នុងតម្លៃប្រហែលនៃ $\ln(3)$ ចូរសង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ប៉ះ d_1 , d_2 , d_3 ។ (នៅលើតម្រុយនេះមួយឯកតាស្មើ 2cm) ។

I. គណនាលីមីត :

ក. $\lim_{x\to1}\frac{1-x^2}{x^2+2-3x}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$=\lim_{x\to1}\frac{(1-x)(1+x)}{(x-1)(x-2)}$

$=\lim_{x\to1}\frac{-(1+x)}{x-2}=\frac{-(1+1)}{1-2}=\boxed{2}$

ខ. $\lim_{x\to3}\frac{\sqrt{x+6}-3}{x^3-27}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$=\lim_{x\to3}\frac{(x+6)-9}{(x-3)(x^2+3x+9)(\sqrt{x+6}+3)}$

$=\lim_{x\to3}\frac{1}{(x^2+3x+9)(\sqrt{x+6}+3)}$

$=\frac{1}{(9+9+9)(\sqrt{3+6}+3)}=\frac{1}{27\cdot6}=\boxed{\frac{1}{162}}$

គ. $\lim_{x\to0}\frac{5\sin5x}{x}$ (មានរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$)

$=\lim_{x\to0}\frac{25\sin5x}{5x}=\boxed{25}$

II. គណនា z_1+z_2 , $(z_1+z_2)\times z_3$: គេមាន

$z_1=\sqrt{3}-i$, $z_2=(1-\sqrt{3})+(1-\sqrt{3})i$, $z_3=-\frac{1}{2}$

គេបាន

$z_1+z_2=(\sqrt{3}-i)+(1-\sqrt{3})+(1-\sqrt{3})i=\boxed{1-\sqrt{3}i}$

$(z_1+z_2)\times z_3=(1-\sqrt{3}i)\left(-\frac{1}{2}\right)=\boxed{-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i}$

➤**សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រចំនួនកុំផ្លិច** $z=(z_1+z_2)\times z_3$

$z=(z_1+z_2)\times z_3=-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i=\boxed{\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}}$

➤**ទាញរកតម្លៃនៃ** z^3

គេមាន $z=\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}$ (តាមរូបមន្តដឺម័រ)

គេបាន $z^3=\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)^3=\cos2\pi+i\sin2\pi$

$=\cos0+i\sin0=1+0i=1$

ដូចនេះ តម្លៃទាញរកបាន $\boxed{z=1}$ ។

III. គណនាអាំងតេក្រាល :

$\mathbf{I}=\int_0^2(6x^2-3x-1)dx$

$=\left[\frac{6x^3}{3}-\frac{3x^2}{2}-x\right]_0^2=\left[2x^3-\frac{3x^2}{2}-x\right]_0^2$

$=(16-6-2)-(0-0-0)=\boxed{8}$

$\mathbf{J}=\int_0^{\frac{\pi}{4}}(1-2\sin^2x)dx$

$=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\cos2xdx=\left[\frac{1}{2}\sin2x\right]_0^{\frac{\pi}{4}}$

$=\left(\frac{1}{2}\sin\frac{\pi}{2}\right)-\left(\frac{1}{2}\sin0\right)=\boxed{\frac{1}{2}}$

➤**បង្ហាញថា** $f(x)=-\frac{2}{x}-\frac{2}{x^2}$

គេមាន $f(x)=-2\left(\frac{x+1}{x^2}\right)=-2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{x^2}\right)=-\frac{2}{x}-\frac{2}{x^2}$

ដូចនេះ $\boxed{f(x)=-\frac{2}{x}-\frac{2}{x^2}}$ ត្រូវបានបង្ហាញ ។

➤**គណនា** $K=\int_1^2 f(x)dx$

$\mathbf{K}=\int_1^e f(x)dx=\int_1^e\left(-\frac{2}{x}-\frac{2}{x^2}\right)dx=-2\int_1^e\left(\frac{1}{x}+x^{-2}\right)dx$

$=-2\left[\ln|x|+\frac{x^{-1}}{-1}\right]_1^e=-2\left[\ln|x|-\frac{1}{x}\right]_1^e$

$=-2\left[\left(\ln e-\frac{1}{e}\right)-(\ln1-1)\right]=-2\left(2-\frac{1}{e}\right)$

$=\boxed{\frac{2}{e}-4}$

IV. គេយកប៊ូល 1 ពីក្នុងថង់មានប៊ូល 15 គ្រាប់ ដោយចៃដន្យ

នាំឱ្យ ចំនួនករណីអាច $n(S)=C(15\ ,1)=15$

រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ខាងក្រោម៖

A : **ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតង**

ដោយ ប៊ូលបៃតងមានចំនួន 7

នាំឱ្យ ករណីស្រប $n(A)=7$

គេបាន $P(A)=\frac{n(A)}{n(S)}=\frac{7}{15}$

ដូចនេះ $\boxed{P(A)=\frac{7}{15}}$ ។

B : **ប៊ូលដែលចាប់បានមានលេខសេស**

ដោយ ក្នុងចំណោមប៊ូលទាំង 15 ប៊ូលដែលមានលេខសេស មានចំនួន 9 ប៊ូល នាំឱ្យ ចំនួនករណីស្រប $n(B)=9$

គេបាន $P(B)=\dfrac{n(B)}{n(S)}=\dfrac{9}{15}=\dfrac{3}{5}$

ដូចនេះ $\boxed{P(B)=\dfrac{3}{5}=0.6}$ ។

C : **ប៊ូលដែលចាប់បានមានពណ៌បៃតងនិងលេខសេស**

ដោយ ប៊ូលបៃតងនិងមានលេខសេសមានចំនួន 4 ប៊ូល

នាំឱ្យ ចំនួនករណីស្រប $n(C)=4$

គេបាន $P(C)=\dfrac{n(C)}{n(S)}=\dfrac{4}{15}$

ដូចនេះ $\boxed{P(C)=\dfrac{4}{15}}$ ។

V. ១. ក. បង្ហាញថាសមីការនេះជាសមីការអេលីប

គេមាន $18x^2+10y^2=90$ (ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 90)

$$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{9}=1$$

$$\frac{(x-0)^2}{\left(\sqrt{5}\right)^2}+\frac{(y-0)^2}{3^2}=1$$

ដោយ សមីការដែលមាន ជាសមីការស្តង់ដានៃអេលីប

នាំឱ្យ សមីការនេះ ជាសមីការអេលីប ដែលមានអ័ក្សធំឈរ និងមានផ្ចិត $O(0,0)$ ជាគល់តម្រុយ

ដូចនេះ $\boxed{\text{សមីការនេះ ជាសមីការអេលីប}}$ ។

➢រកប្រវែងអ័ក្សធំ ប្រវែងអ័ក្សតូច និងកូអរដោនេនៃកំពូលទាំងពីរ

គេមាន $\dfrac{(x-0)^2}{\left(\sqrt{5}\right)^2}+\dfrac{(y-0)^2}{3^2}=1$

ផ្ទឹមនឹង $\dfrac{(x-h)^2}{b^2}+\dfrac{(y-k)^2}{a^2}=1$

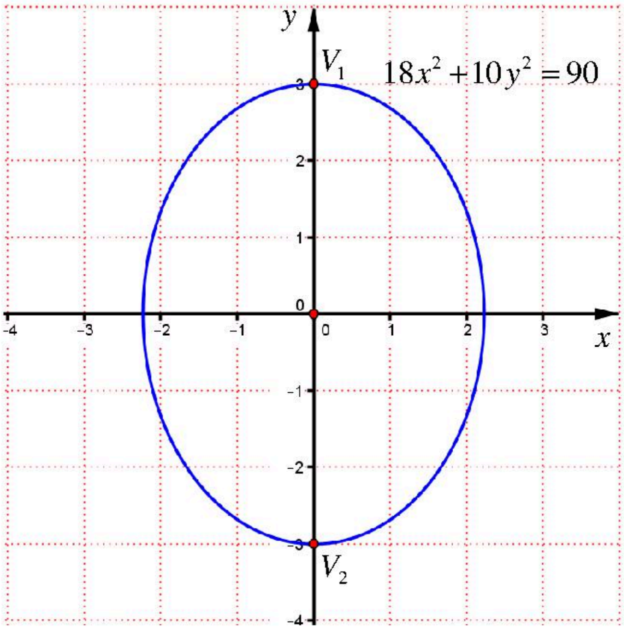
ទាញបាន $h=0$, $k=0$, $a=3$, $b=\sqrt{5}$

ដូចនេះ

ប្រវែងអ័ក្សធំ $=2a=2\cdot 3=6$ ឯកតាប្រវែង
ប្រវែងអ័ក្សតូច $=2b=2\sqrt{5}$ ឯកតាប្រវែង
កំពូលទាំងពីរ $V(h\,,\,k\pm a)=V(0\,,\,0\pm 3)$
នាំឱ្យ $V_1(0\,,\,3)$, $V_2(0\,,\,-3)$

។

ខ. សង់អេលីបនេះ



២. ក. រកវ៉ិចទ័រ $\overrightarrow{MN}$ និង $\overrightarrow{QP}$

គេមាន $M(2\,,\,3\,,\,4)$, $N(3\,,\,5\,,\,6)$, $P(4\,,\,6\,,\,7)$ និង $Q(3\,,\,4\,,\,5)$

នាំឱ្យ $\overrightarrow{MN}=(3-2\,,\,5-3\,,\,6-4)=(1\,,\,2\,,\,2)$

$\overrightarrow{QP}=(4-3\,,\,6-4\,,\,7-5)=(1\,,\,2\,,\,2)$

ដូចនេះ $\boxed{\overrightarrow{MN}=(1\,,\,2\,,\,2)\ ,\ \overrightarrow{QP}=(1\,,\,2\,,\,2)}$ ។

ខ. ទាញថា $MNPQ$ ជាប្រលេឡូក្រាម

ដោយ $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}=(1\,,\,2\,,\,2)$

នាំឱ្យ ចតុកោណ $MNPQ$ ជាប្រលេឡូក្រាម

ដូចនេះ $\boxed{MNPQ \text{ ជាប្រលេឡូក្រាម}}$ ។

VI. ក. ដោះស្រាយសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល

គេមាន $(E): y''+2y'-3y=0$

គេបាន សមីការសម្គាល់ $\lambda^2+2\lambda-3=0$

មាន $a+b+c=0$ នាំឱ្យ $\lambda_1=1$, $\lambda_2=-3$

ចម្លើយទូទៅនៃសមីការ (E) មានរាង

$y=Ae^{\lambda_1 x}+Be^{\lambda_2 x}$, A , B ថេរ

គេបាន $y=Ae^{x}+Be^{-3x}$, A , B ថេរ

ដូចនេះ $\boxed{y=Ae^{x}+Be^{-3x}\ ,\ A\ ,\ B \text{ ថេរ}}$ ។

ខ. រកចម្លើយពិសេសមួយនៃសមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល (E)

គេមាន $y = Ae^{x} + Be^{-3x}$, A , B ថេរ

នាំឱ្យ $y' = Ae^{x} - 3Be^{-3x}$

ដោយ $\begin{cases} y(0)=1 \\ y'(1)=e \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} Ae^{0}+Be^{0}=1 \\ Ae-3Be^{-3}=e \end{cases}$

$\begin{cases} A+B=1 \\ A-3Be^{-e}=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} B=0 \\ A=1 \end{cases}$

ដូចនេះ ចម្លើយពិសេសមួយនៃ (E) គឺ $\boxed{y=e^{x}}$ ។

VII.១. a. គណនាលីមីតនៃ f ត្រង់ $-\infty$ និង $+\infty$

គេមាន $f(x)=x+2-\dfrac{4e^{x}}{e^{x}+3}$ កំណត់លើ $\mathbb{R}$

$$\lim_{x\to-\infty} f(x)=\lim_{x\to-\infty}\left(x+2-\frac{4e^{x}}{e^{x}+3}\right)$$

$$=-\infty+2-\frac{4\cdot 0}{0+3}=\boxed{-\infty}$$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\left(x+2-\frac{4e^{x}}{e^{x}+3}\right)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left(x+2-\frac{4e^{x}}{e^{x}\left(1+\frac{3}{e^{x}}\right)}\right)$$

$$=+\infty+2-\frac{4}{1+0}=\boxed{+\infty}$$

ដូចនេះ $\boxed{\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty \ , \ \lim_{x\to-\infty} f(x)=+\infty}$ ។

b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ $d_1 : y=x+2$

គេសិក្សាផលសងរវាង $f(x)$ និង y គេបាន ៖

$$f(x)-y=\left(x+2-\frac{4e^{x}}{e^{x}+3}\right)-(x+2)=-\frac{4e^{x}}{e^{x}+3}<0$$

ព្រោះ $\forall x\in\mathbb{R}$, $e^{x}>0$

នាំឱ្យ ក្រាប C នៅពីក្រោមបន្ទាត់ d_1 , $\forall x\in\mathbb{R}$

ដូចនេះ $\boxed{\text{ក្រាប } C \text{ នៅពីក្រោមបន្ទាត់ } d_1 \ , \ \forall x\in\mathbb{R}}$ ។

២. a. ស្រាយបំភ្លឺថា គ្រប់ចំនួនពិត x , $f'(x)=\left(\dfrac{e^{x}-3}{e^{x}-3}\right)^{2}$

គេមាន $f(x)=x+2-\dfrac{4e^{x}}{e^{x}+3}$

$$f'(x)=1-\frac{(4e^{x})'(e^{x}+3)-(e^{x}+3)'(4e^{x})}{(e^{x}+3)^{2}}$$

$$f'(x)=1-\frac{4e^{x}(e^{x}+3)-e^{x}(4e^{x})}{(e^{x}+3)^{2}}=\frac{(e^{x}+3)^{2}-12e^{x}}{(e^{x}+3)^{2}}$$

$$f'(x)=\frac{e^{2x}+6e^{x}+9-12e^{x}}{(e^{x}+3)^{2}}=\left(\frac{e^{x}-3}{e^{x}+3}\right)^{2}$$

ដូចនេះ $\boxed{f'(x)=\left(\dfrac{e^{x}-3}{e^{x}+3}\right)^{2}}$ ។

b. សិក្សាអថេរភាពនៃ f លើ $\mathbb{R}$ និងសង់តារាងអថេរភាពនៃ f

ដោយ $f'(x)=\left(\dfrac{e^{x}-3}{e^{x}+3}\right)^{2}\geq 0$, $\forall x\in\mathbb{R}$

នាំឱ្យ f ជាអនុគមន៍កើនលើ $\mathbb{R}$

ឱ្យ $f'(x)=0 \Leftrightarrow e^{x}-3=0 \Rightarrow x=\ln 3$

ហើយ $f(\ln 3)=\ln 3+2-\dfrac{4e^{\ln 3}}{e^{\ln 3}+3}$

$$=\ln 3+2-\frac{12}{3+3}=\ln 3$$

តារាងអថេរភាពនៃ f

x	$-\infty$	$\ln 3$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$ ↗	$\ln 3$	↗ $+\infty$

៣. a. តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុច I ដែលមានអាប់ស៊ីស $\ln(3)$

បន្ទាត់ប៉ះ d_2 ប៉ះនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចដែលមានអាប់ស៊ីស $x=\ln(3)$ ដែលត្រង់ចំណុចនេះមាន $f'(\ln 3)=0$ មានន័យថាបន្ទាត់នេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $f'(\ln 3)=0$ នោះគេថាវាជាបន្ទាត់ដេក ដែលមានសមីការ $y=f(\ln 3)=\ln 3$ ។

b. សិក្សាទីតាំងនៃក្រាប C ធៀបនឹងបន្ទាត់ប៉ះ d_2

គេសិក្សាផលសងសមីការតាងឱ្យ C និង d_2 គេបាន ៖

$C-d_2=f(x)-\ln 3$

តាមតារាងអថេរភាព នៃអនុគមន f គេទាញបាន ៖

• បើ $x\in(-\infty,\ln 3)$ មាន $f(x)<\ln 3$ នោះ $f(x)-\ln 3<0$

ដូចនេះ ក្រាប C នៅពីខាងក្រោមបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។

• បើ $x\in(-\infty,\ln 3)$ មាន $f(x)>\ln 3$ នោះ $f(x)-\ln 3>0$

ដូចនេះ ក្រាប C នៅពីខាងលើបន្ទាត់ប៉ះ d_2 ។

៤. a . បង្ហាញថាបន្ទាត់ប៉ះ d_3 ទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីសសូន្យមានសមីការ $y=\frac{1}{4}x+1$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះមានរាង $d_3 : y = f'(x_0)(x-x_0)+f(x_0)$

ដោយ d_3 ប៉ះក្រាប C ត្រង់ចំណុចមានអាប់ស៊ីសស្មើ 0

នោះគេបាន $x_0=0$

នាំឱ្យ $f'(x_0)=f'(0)=\left(\frac{e^0-3}{e^0+3}\right)^2=\left(\frac{-2}{4}\right)^2=\frac{1}{4}$

$f(x_0)=f(0)=0+2-\frac{4e^0}{e^0+3}=2-\frac{4}{4}=1$

គេបាន $d_3 : y=\frac{1}{4}(x-0)+1=\frac{1}{4}x+1$

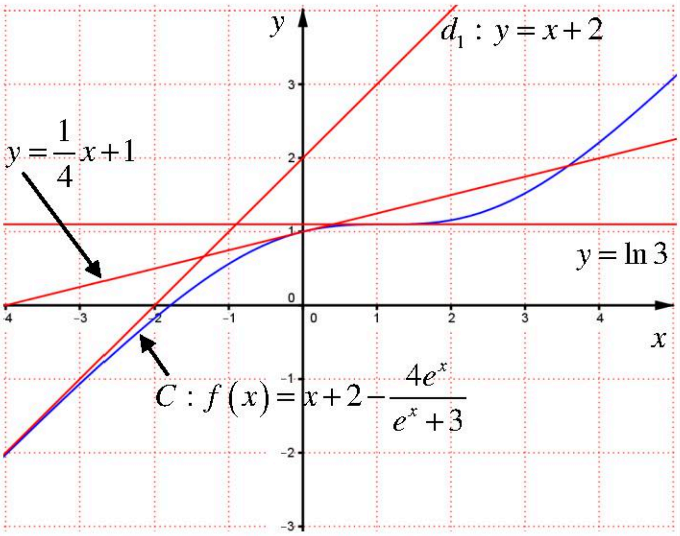
ដូចនេះ សមីការបន្ទាត់ប៉ះ $\boxed{d_3 : y=\frac{1}{4}x+1}$ ។

b . ដោយសន្មត់ថាចំណុច I ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃក្រាប C និងក្នុងតម្លៃប្រហែលនៃ $\ln(3)$ ចូរសង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ប៉ះ d_1 , d_2 , d_3 ។ (នៅលើតម្រុយនេះមួយឯកតាស្មើ 2cm)

តារាងតម្លៃលេខ $d_1 : y=x+2$

x	0	1
y	2	3

$d_3 : y=\frac{1}{4}x+1$

x	0	4
y	1	2

សង់ក្រាប C និងបន្ទាត់ប៉ះ d_1 , d_2 , d_3